UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
PE6 2019-2020
Prof. F. EL GUEZAR

TD1 D'AUTOMATIQUE

Exercice 1

Déterminer la transformée de Laplace S(p) du signal s(t) représenté ci-contre.

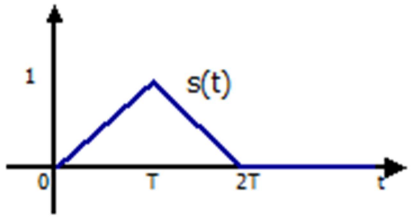


Figure 1

Indications:

- décomposer le signal en une somme de trois rampes
- utiliser la propriété de linéarité
- utiliser le théorème du retard.

Exercice 2

Calculer les transformées de Laplace inverses des fonctions suivantes:

1) $$F(p) = \frac{p-1}{p^2+2p+5}$$

2) $$G(p) = \frac{1}{p^2+4p+1}$$

3) $$I(p) = \frac{p+1}{p^3+p^2-6p}$$

4) $$Y(p) = \frac{p^2+p+1}{p^2(1+p)^3}$$

Exercice 3 (Équations différentielles)

Utiliser la transformée de Laplace pour déterminer la solution particulière de chacune des équations différentielles suivantes:

1) $y"(t) - 3y'(t) + 2y(t) = 0$ avec $y(0) = y'(0) = 0$

2) $y"(t) + 6y'(t) + 8y(t) = h(t)$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$

3) $y"(t) + 4y'(t) + 4y(t) = e^{-3t}h(t)$ avec $y(0) = y'(0) = 0$

4) $y"(t) + 4y(t) = 2h(t)$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$

Exercice 4

Calculer la transformée de Laplace inverse de la fonction suivante en utilisant les deux méthodes:

$$G(p) = \frac{2}{p(1+3p)^2}$$

1) La décomposition en éléments simples.
2) La méthode d'intégration par les résidus.

Exercice 5 (Diagramme de Bode, Lieu de Nyquist, Lieu de Black)

Pour chacune des fonctions de Transfert suivantes :

- Tracer les diagrammes de Bode (asymptotes pour le gain).
- Tracer, approximativement, les lieux de Nyquist et de Black pour chaque fonction en vous aidant des diagrammes asymptotiques de Bode obtenus précédemment.

1) * $$G(p) = \frac{16}{p(1+4p)}$$

2) $$G(p) = \frac{4}{p^2\left(1+\frac{p}{8}\right)}$$

3) * $$G(p) = \frac{0.25(4+p)}{(0.5+p)(0.125+p)}$$

4) $$G(p) = \frac{100(1+p)}{p\left(1+\frac{p}{10}\right)(1+100p)}$$

5) * $$G(p) = \frac{8(1+4p)}{(1+p)\left(1+\frac{p}{8}\right)\left(1+\frac{p}{32}+\left(\frac{p}{32}\right)^2\right)}$$

6) $$G(p) = \frac{32(2-p)}{(16+65p+4p^2)}$$